2024-2025

Matériel et Maintenance





Prof : TRAORE Nasser

Galaxie Electronique

2024-2025

Table des matières

Introduction to Computers 2
Introduction 2
Input 2
Output 3
Storage 3
Conclusion 3
Le système informatique 4
Fonctions informatiques 4
Histoire des ordinateurs 5
Histoire des ordinateurs 5
La première machine informatique électronique 5
La puce électronique 5
La possession Ordinateur personnel 6
Le World Wide Web 6
Smartphones 6
Résumé 6
L'histoire de l'ordinateur 7
Super calculateurs 9
Calculateur de recherche sur les munitions navales 9
CDC6600 and 7600 9
ILLIAC IV 10
Cray Research, Inc 10
Le marché et l'avenir 10
Interaction Homme Machine (HCI) 12
Un accent sur la conception utilisateur 12
Les questions de l'interaction homme-machine 12
Principes de mesure de l'interaction homme-machine 13
Computing Devicesipt 14
Computing Devices 14
Hardware and Software 14
Types of Computing Devices 14
Desktop Computers 14
Notebooks 14
Mobile Devices 15
Selecting a Computing Device 15
Résumé 15
Faits sur les appareils informatiques 16
Comment choisir un type d'ordinateur 20

Introduction to Computers

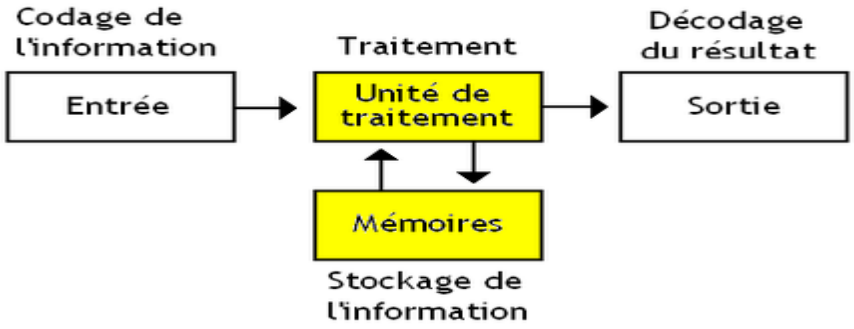
Introduction

L'une des caractéristiques les plus remarquables de l'humanité est notre histoire de progrès technologiques. Nous fabriquions des outils en pierre, puis en bronze, en fer et en acier. Nous avons appris à chasser, à cueillir, à cultiver et à pêcher. Nous avons créé des villes, des cités, puis des nations. Chacun de ces développements ont entraîné des changements dramatiques et irréversibles dans le monde. Le plus excitant, c'est que nous progressons toujours.

De nombreux historiens qualifient notre période historique actuelle d'ère de l'information. Avec l'avènement des ordinateurs, les fondements de notre économie sont rapidement passés de l'industrie traditionnelle aux technologies de l'information. Communiquer et accéder à l'information n'a jamais été aussi simple. Il y a de fortes chances que vous ayez dans votre poche un point d'accès à l'intégralité du savoir humain.

Nous savons que les ordinateurs sont importants. Mais qu'est-ce qu'un ordinateur ? au niveau le plus élémentaire, les ordinateurs sont des systèmes qui reçoivent les données d'un utilisateur, les traitent, puis affichent les résultats du calcul ou stockent les résultats pour les utiliser ultérieurement. Examinons chaque étape de ce processus

Schéma figure I



Input

Avant qu'un ordinateur puisse fonctionner, quelqu'un doit y insérer physiquement des informations. En termes informatiques, cela s'appelle l'entrée. Appuyer sur une touche d'un clavier, cliquer sur une souris, appuyer sur un écran tactile, appuyer sur un bouton d'un contrôleur de jeu et parler dans un microphone sont tous des exemples d'entrée.

Schéma figure II



Procession

Chacun de ces périphériques d'entrée envoie des signaux électriques à l'ordinateur. En eux-mêmes, ces signaux ne veulent pas dire grand-chose. Cependant, l'ordinateur effectue rapidement des calculs sur l'entrée, convertissant les signaux électriques bruts en données. C'est ce qu'on appelle le traitement.

Par exemple, l'ordinateur peut traiter l'entrée d'un bouton sur un contrôleur en une commande pour faire sauter un personnage de jeu vidéo.

Output

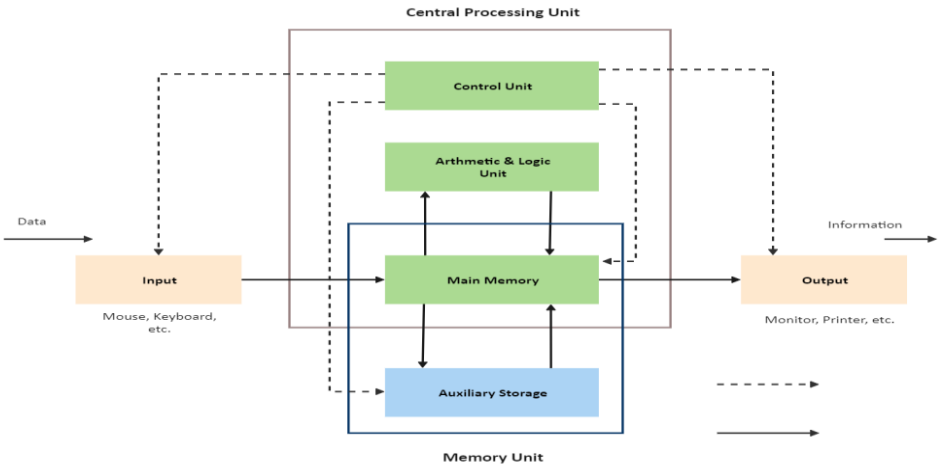
Une fois le traitement terminé, l'ordinateur peut faire deux choses avec les données. La première consiste à renvoyer des informations à l'utilisateur, appelée sortie. Les images sur un écran, les sons des haut-parleurs et les pages imprimées sont tous émis. Dans notre exemple de jeu vidéo, le résultat consiste en un personnage sautant sur le moniteur et le son diffusé sur les haut-parleurs. Une fois que le personnage a sauté sur une nouvelle plateforme, l'ordinateur écrit sa nouvelle position dans sa mémoire à court terme.

Storage

L'autre option pour les données traitées est de les mémoriser pour une utilisation ultérieure. C'est ce qu'on appelle le stockage. Lorsque le joueur sauvegarde sa partie, l'ordinateur enregistre les informations sur le jeu dans son stockage à long terme. Cela permet au joueur d'arrêter son jeu, puis de reprendre là où il s'était arrêté à son retour.

Parler de ce processus étape par étape peut donner l'impression qu'il est lent. Cependant, les ordinateurs modernes peuvent exécuter des millions d'instructions chaque seconde.

Schéma figure III



Le diagramme qui illustre les principaux composants du système informatique est connu sous le nom de **schéma fonctionnel de l'ordinateur**. La définition de base du système informatique est qu'il prend des données, les traite et produit le résultat final, ce que montre le schéma fonctionnel.

Conclusion

Les ordinateurs peuvent faire des choses incroyables. Il semble presque incroyable que si je touche ce morceau de verre de la bonne manière, une pizza apparaisse chez moi. Cependant, qu'il soit simple ou complexe, tout calcul repose sur les quatre mêmes étapes : entrée, traitement, sortie et stockage.

Le système informatique

Fonctions informatiques

Au niveau le plus élémentaire, les ordinateurs sont des systèmes qui reçoivent les données d'un utilisateur, les traitent, puis affichent les résultats du calcul ou stockent les résultats pour les utiliser ultérieurement. Le tableau suivant décrit chacune de ces fonctions.

Table 1 : Fonctions de base du système informatique

TERME	DESCRIPTION
Input - Saisir 	Avant qu'un ordinateur puisse fonctionner, il doit disposer d'informations. La saisie est l'acte de mettre physiquement des données dans un ordinateur. Les périphériques d'entrée envoient des signaux électriques à l'ordinateur. Appuyer sur une touche d'un clavier, cliquer sur une souris, appuyer sur un écran tactile, appuyer sur un bouton d'un contrôleur de jeu et parler dans un microphone sont autant d'exemples d'utilisation de périphériques d'entrée. Les entrées sont souvent utilisées pour envoyer des commandes à l'application logicielle qui, à son tour, stocke les informations dans la mémoire système, appelée mémoire vive (RAM).
Data Processing Traitement de l'information 	Lorsque les signaux sont reçus, le système d'exploitation de l'ordinateur effectue des calculs sur l'entrée et convertit les signaux électriques bruts en informations pouvant être utilisées. Les informations sont souvent stockées dans la RAM. Le traitement des données se produit lorsque l'unité centrale de traitement (CPU) récupère les informations de la RAM et les manipule selon les instructions d'une application. Une fois le traitement terminé, les informations modifiées sont de nouveau stockées dans la RAM.
Output - Sortir  	Une option dont dispose un ordinateur pour les informations recueillies lors du traitement des données est de renvoyer des informations à l'utilisateur. Output est le nom donné à ces données traitées. Par exemple, le processeur peut demander à un sous-système (écran, haut-parleur, etc.) d'afficher des images sur un écran, des sons provenant de haut-parleurs ou d'imprimer des pages sur une imprimante.

TERME	DESCRIPTION
Storage - Stockage 	Une deuxième option pour les données traitées consiste à les mémoriser ou à les sauvegarder pour une utilisation ultérieure. Le stockage fait référence à la sauvegarde des données. Les données peuvent être stockées temporairement sur des puces mémoire (cela est souvent considéré comme faisant partie du traitement) ou elles peuvent être stockées à long terme sur des disques durs ou d'autres supports de stockage, tels que des disques optiques et des clés USB.

Histoire des ordinateurs

Histoire des ordinateurs

Dans le monde d'aujourd'hui, les ordinateurs sont partout. Presque tous les aspects de notre société, des communications et transports mondiaux à l'éducation, au shopping et même aux rencontres, ont été influencés par les ordinateurs. Pour de nombreux jeunes d'aujourd'hui, il peut être difficile d'imaginer à quoi ressemblait la vie avant les smartphones et Internet.

La première machine informatique électronique

La première machine informatique électronique a été inventée par Herman Hollerith pour compiler les données du recensement américain de 1890. La machine de Hollerith, qu'il appelait machine à tabuler, fonctionnait en poinçonnant les données du recensement sur des cartes papier. Par exemple, si une personne était une femme, le recenseur poinçonnait la place féminine sur la carte. Ensuite, ils inséraient la carte dans la machine à compiler, qui détecterait les trous percés et enregistrerait les données. Hollerith a ensuite fondé la société Tabulated Machine, qui est finalement devenue International Business Machines, ou IBM.

Au fur et à mesure que les machines IBM devenaient plus puissantes, leur taille augmentait également. De nombreux premiers ordinateurs étaient suffisamment grands pour remplir une pièce entière et pesaient des milliers de livres. Parce que les premiers ordinateurs étaient volumineux, coûteux et difficiles à entretenir, la plupart des ordinateurs appartenaient à des entreprises, des gouvernements et des universités. Une partie de la raison pour laquelle ils étaient si grands était qu'ils s'appuyaient sur de grands tubes à vide triode pour relayer les informations à travers le système. Cela a changé en 1947, lorsque les scientifiques de Bell, et les laboratoires ont inventé le transistor.

Les transistors ont pu remplacer les tubes à vide encombrants, qui ont rendus les ordinateurs plus petits. Parce que les transistors sont fabriqués à partir de silicium et que la plupart des recherches ont été effectuées dans la vallée de Santa Clara en Californie, cette région est devenue connue sous le nom de « Silicon Valley ».

La puce électronique

L'une des avancées majeures suivantes en informatique a eu lieu en 1959, lorsque Jack Kilby a inventé la puce électronique. Grâce à cette nouvelle technologie, il est devenu possible d'avoir un ordinateur entier

sur un seul circuit imprimé plutôt que sur une machine grande et encombrante. Cela a rendu les ordinateurs beaucoup plus petits et moins chers à fabriquer et a ouvert la voie aux ordinateurs personnels à la maison.

La possession Ordinateur personnel

En 1977, trois ordinateurs personnels à succès ont été lancés : l'Apple II, le TRS-80 modèle 1 et le Commodore Pet 2001. Quatre ans plus tard, IBM a poursuivi avec l'IBM PC. Comme ces nouveaux ordinateurs étaient peu coûteux à l'achat et faciles à utiliser, la possession d'ordinateurs personnels a commencé à décoller. La plupart des personnes qui possédaient des ordinateurs à cette époque les utilisaient principalement comme outils de travail. Avant la diffusion des ordinateurs, presque tout le traitement de texte était effectué sur des machines à écrire. Désormais, les gens peuvent saisir et enregistrer des documents sur leur ordinateur. À cette époque, les salles d'arcade vidéo sont devenues populaires, proposant des titres comme Pac Man, Galaga et Donkey Kong.

Le World Wide Web

Le traitement de texte était l'application informatique la plus utilisée jusqu'au milieu des années 90, lorsque le World Wide Web est devenu accessible au public. À l'aide d'un appareil appelé modem, les utilisateurs pouvaient se connecter à leur fournisseur d'accès Internet via leur ligne téléphonique. En peu de temps, Internet est devenu partie intégrante de la vie quotidienne. Les gens pouvaient travailler, faire du shopping et communiquer avec leurs amis et leur famille à tout moment, à condition d'avoir accès à un ordinateur.

Smartphones

L'accès à Internet était principalement limité aux ordinateurs de bureau et portables jusqu'en 2007, date à laquelle Apple a lancé son premier smartphone, l'iPhone. Avec les smartphones, les gens pouvaient accéder à Internet de n'importe où en utilisant un appareil suffisamment petit pour tenir dans leur poche. Aujourd'hui, presque tous les téléphones portables sont des smartphones.

Résumé

Les ordinateurs et Internet ont transformé la société et jouent un rôle central dans le monde moderne. Au rythme où nous progressons, ce n'est probablement qu'une question de temps avant que la technologie de pointe actuelle ne semble aussi vieille et encombrante que les premières machines à compiler.

L’histoire de l’ordinateur

Le tableau ci-dessous présente quelques événements majeurs de l'histoire des ordinateurs du début du 20e siècle à nos jours.

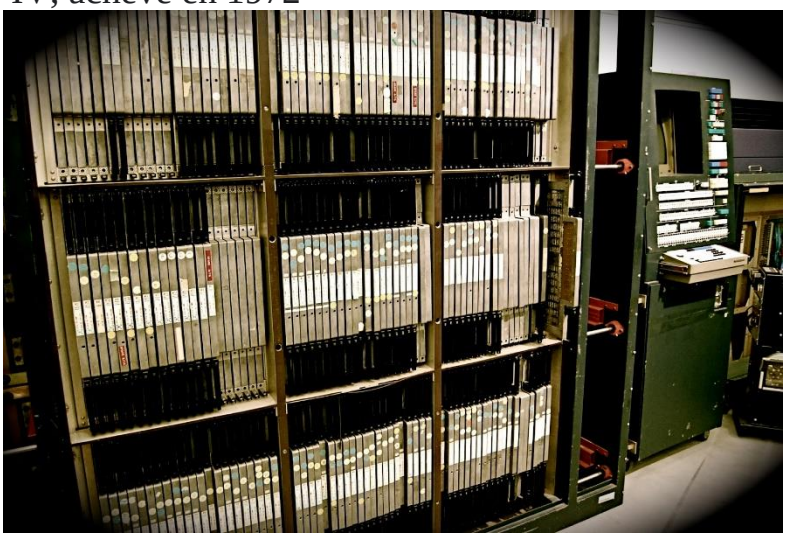
Table 1 : Chronologie des événements importants de l'histoire de l'informatique

Année	Événement
1890 - Hollerith Machine à tabuler	À la fin du XIXe siècle, la population des États-Unis connaît une croissance rapide. En raison du grand nombre de personnes, le recensement de 1880 a pris sept ans, et il était prévu que le recensement de 1890 prendrait presque deux fois plus de temps. Pour résoudre ce problème, le gouvernement a engagé Herman Hollerith pour trouver une solution. Hollerith a créé une machine à compiler électromécanique pour traiter les données du recensement. Cela fonctionnait en perforant des données sur des cartes papier, puis en les insérant dans la machine. À l’intérieur de la machine, de petites broches métalliques passeraient à travers les trous dans une fiole de mercure, complétant ainsi un circuit électrique. Cela alimentait à son tour un moteur électrique, qui faisait tourner l'engrenage approprié dans la machine pour suivre le décompte. Grâce à cette machine, l'ensemble du recensement a été réalisé en deux ans et demi.
1944 - Harvard Mark 1 Completed	En travaillant ensemble, des ingénieurs de l'Université Harvard et d'IBM ont créé le Harvard Mark 1, qui était à l'époque la machine informatique la plus puissante jamais construite. Il mesurait cinquante pieds de long, pesait cinq tonnes et était construit à partir d'environ 750 000 pièces mécaniques individuelles. Le Mark 1 a été utilisé par les Alliés pendant la Seconde Guerre mondiale et a contribué à la création de simulations pour le projet Manhattan. Il pouvait effectuer trois additions ou soustractions chaque seconde et une multiplication toutes les six secondes.
1947 - First Transistor Developed	Les premiers ordinateurs envoyaient des signaux via des relais mécaniques. Les relais étaient des interrupteurs métalliques qui se déplaçaient physiquement pour établir et couper des circuits électriques, représentant des 1 et des 0. Parce que les pièces devaient bouger physiquement, elles étaient lentes et avaient tendance à s’user avec le temps. En 1947, les scientifiques des Laboratoires Bell inventèrent le transistor. Les transistors contiennent du silicium, un semi-conducteur qui peut parfois être amené à conduire l'électricité et parfois non. Parce qu'ils ne comportaient aucune pièce mobile, les transistors au silicium étaient plus petits, plus rapides, moins chers et plus durables que les relais mécaniques.
1959 - Invention of the Microchip	Tout au long des années 1950, les ordinateurs étaient volumineux et coûteux. La plupart des ordinateurs appartenaient aux gouvernements, aux universités et aux entreprises ; ils n’avaient pas leur place dans un foyer typique. Puis, en

	1959, des chercheurs de Texas Instruments ont développé un circuit intégré, ou micropuce. Cette nouvelle technologie a permis de construire un ordinateur entier sur une seule carte, plutôt que de nécessiter de gros modules pour chaque partie de l'ordinateur. Les puces électroniques ont ouvert la voie à la possession d'ordinateurs personnels.
1977 - The Personal Computer Revolution	En 1977, trois ordinateurs personnels à succès ont été rendus publics : l'Apple II, le TRS-80 modèle 1 et le Commodore Pet 2001. Ces trois ordinateurs sont devenus connus sous le nom de « trinité de 1977 ». 1977 a également vu la sortie de l'Atari 2600, la première console de jeu vidéo domestique populaire. Pour la première fois, les ordinateurs étaient commercialisés auprès du grand public plutôt qu'uniquement auprès des entreprises et des amateurs. Quatre ans plus tard, IBM enchaîne avec l'IBM PC, donnant naissance à la rivalité PC/Apple qui existe encore aujourd'hui.
1994 - The World Wide Web	La possession d'un ordinateur personnel a commencé à monter en flèche au milieu des années 90 avec l'avènement et l'essor du World Wide Web, qui a débuté en 1991. En 1994, le Web est devenu public et le monde est devenu beaucoup plus petit. Avec les nouvelles technologies comme le courrier électronique et les forums de discussion, les ordinateurs sont devenus un moyen viable de communiquer avec d'autres personnes et sont ainsi devenus plus populaires. Au début des années 2000, des réseaux sociaux comme Myspace et Facebook ont été lancés.
2007 - Smart Phones	Jusqu'au milieu des années 2000, l'accès à Internet était essentiellement limité aux ordinateurs et aux ordinateurs portables. Puis, en 2007, Apple a dévoilé l'iPhone, le premier smartphone au monde. Désormais, les gens pouvaient accéder à Internet n'importe où. Les smartphones sont désormais extrêmement courants dans les pays développés, remplaçant presque complètement les autres types de téléphones personnels.

Super calculateurs

Photo de l'ILLIAC IV, achevé en 1972



Les supercalculateurs sont les ordinateurs les plus rapides et les plus puissants qui ont exister à un moment donné. Ces ordinateurs disposent de puissantes capacités de traitement conçues pour résoudre des problèmes trop complexes pour les ordinateurs classiques. Le développement des superordinateurs a joué un rôle essentiel dans l'avancement de la défense nationale, les découvertes scientifiques et le changement social. Cette leçon couvrira certains des développements historiques du calcul intensif des années 1950 à nos jours.

Calculateur de recherche sur les munitions navales

En 1954, IBM a créé son premier supercalculateur appelé Naval Ordonnance Research Calculator (NORC). Il a été construit sous la direction de Wallace Eckert de l'Université de Columbia et utilisait des tubes électrostatiques comme mémoire pouvant stocker 2 000 mots avec un temps d'accès de 8 microsecondes. D'un coût de 2,5 millions de dollars, il a été considéré comme l'ordinateur le plus puissant au monde de 1954 à 1963 et est resté en service jusqu'en 1968. NORC était une technologie très contestée à l'époque et plusieurs installations et physiciens de premier plan ont tenté de conquérir le privilège de l'avoir. En fin de compte, la Marine l'a confié à un équipage à Dahlgren, en Virginie, car le commandement du système naval maritime à cet endroit était déjà expérimenté en matière de calcul intensif. NORC a été inauguré à Dahlgren le 2 décembre 1954. Lors de la cérémonie de présentation, NORC a calculé Pi à 3 089 chiffres en 13 minutes, ce qui était un record à l'époque.

CDC6600 and 7600

En 1965, Seymour Cray a construit un superordinateur appelé CDC 6600 alors qu'il travaillait pour Control Data Corporation. Il avait à peu près la taille de quatre classeurs, pesait environ 12 000 livres et comportait plus de 100 milles de câblage. L'objectif de Cray lors du développement du CDC 6600 était d'offrir les performances les plus rapides possibles. Lorsqu'il fut achevé en 1965, il pouvait exécuter 3 000 000 d'instructions par seconde, soit 10 fois plus vite que n'importe quel autre ordinateur de l'époque. La sortie du CDC 6600 a créé une rivalité féroce entre IBM et Control Data Corporation.
Le successeur du CDC 6600 a été construit en 1967 et a été nommé CDC 7600. Ce modèle utilisait le pipeline, qui est la possibilité d'exécuter plusieurs étapes d'une instruction en même temps pour augmenter les performances. Le CDC 7600 était 10 fois plus rapide que le CDC 6600. Lorsque le système est sorti en 1969, il s'est vendu pour environ 5 millions de dollars. De 1969 à 1975 environ, le CDC 7600 était

considéré comme l'ordinateur le plus rapide au monde. Mais même avec sa mécanique et son refroidissement avancés, l'ordinateur tombait en panne au moins une fois par jour.

ILLIAC IV

En 1964, la Défense Advanced Research Projects Agency (DARPA) a financé un projet à l'Université de l'Illinois appelé ILLIAC IV. Il a été considéré comme l'un des ordinateurs les plus complexes de l'histoire. Il a été achevé en 1972 et a été le premier à utiliser une mémoire à semi-conducteurs. L'ILLIAC IV était également un ordinateur à instruction unique et données multiples (SIMD), ce qui signifie que la même instruction était appliquée à tous les processeurs à la fois. Après des années de modifications, l'ILLIAC IV est devenu le premier supercalculateur disponible en réseau en novembre 1975 lorsqu'il a été connecté au réseau ARPANET (Advanced Research Projects Agency Network). Il s'agissait d'un réseau créé pour relier les ordinateurs des instituts de recherche financés par le Pentagone via des lignes téléphoniques. Le 7 septembre 1981, après environ 10 ans d'exploitation, l'ILLIAC IV a été éteint. Dans les années 1980, de nombreux supercalculateurs basés sur les concepts d'ILLIAC IV ont été développés avec succès.

Cray Research, Inc

Après que Seymour Cray ait quitté Control Data Corporation en 1972, il a ouvert un laboratoire de recherche Cray dans sa ville natale de Chippewa Falls, dans le Wisconsin. Leur premier superordinateur était le CRAY-1 en 1975. Il s'agissait d'un ordinateur vectoriel doté d'une vitesse record de 160 mégaflops et d'une mémoire principale de 8 Mo. Le concept vectoriel n'avait qu'un seul processeur principal optimisé pour exécuter la même instruction sur plusieurs éléments de données.
L'approche inhabituelle de Cray pour développer ses supercalculateurs ne ressemblait à aucune de ses concurrents. Au lieu de demander aux clients ce dont ils avaient besoin, il a construit l'ordinateur le plus rapide possible et leur a ensuite montré la nécessité d'un tel système. Cray a même offert à certaines institutions des essais gratuits de ses supercalculateurs. Cela leur a fait prendre conscience de leur besoin d'une informatique plus rapide. Le premier Cray-1 a été installé au laboratoire national de Los Alamos et vendu pour 8,8 millions de dollars. Jusqu'en 1981, il était considéré comme l'ordinateur le plus rapide du monde.

Dans les années 1990, Cray Research a continué à montrer la voie dans le développement de supercalculateurs haut de gamme. Le système Cray C90, introduit en 1991, a été le premier à disposer d'un processeur central offrant des performances de pointe de 1 gigaflop (1 milliard d'opérations en virgule flottante par seconde). Utilisant 16 processeurs puissants et 256 millions de mots de mémoire centrale, ce modèle affichait des performances inégalées.

Lancé en 1995, le Cray T3E était l'ordinateur à traitement massivement parallèle (MPP) le plus vendu au monde. Quatre ans plus tard, cependant, le Cray T3E-1200E a franchi la barrière des gigaflops en devenant le premier supercalculateur à supporter 1 téraflop sur une application réelle. Cray Research a franchi une nouvelle étape en 1994 en dévoilant le Cray T90, qui était le premier superordinateur sans fil au monde. Cette année-là également, la série Cray J90 est sortie et est devenue le superordinateur le plus populaire au monde avec plus de 400 systèmes vendus.

Le marché et l'avenir

Même si Cray Research a été le fabricant de supercalculateurs le plus populaire au fil des décennies, de nombreux acteurs clés ont également existé dans le secteur des supercalculateurs. Dans les années 1980, l'essor massif des entreprises développant des supercalculateurs était en grande partie dû au soutien et au financement accrus de la DARPA. Dans les années 1990, de nombreuses entreprises souhaitaient figurer

parmi le projet Top500. Il s'agit d'une liste qui classe tous les deux ans les 500 supercalculateurs les plus rapides au monde. Le projet Top500 utilise LINPACK, un benchmark basé sur la solution de systèmes d'équations linéaires pour comparer les performances de différents systèmes. Même si LINPACK est basé sur la mesure de la puissance de calcul en virgule flottante d'un système, le classement Top500 est utile en raison du record historique qu'il fournit depuis 1993. Faire partie de cette liste est considéré comme un titre prestigieux et peut aider une entreprise à obtenir des subventions pour son développement ultérieur. En 2019, IBM occupe la première place de la liste des projets Top500 avec le système AC922. Ce système possède 2 414 592 cœurs, 2 801 644 Go de RAM et un processeur IBM POWER9 22C 3,07 GHz.

En Mai 2019, le ministère américain de l'Énergie a annoncé un contrat de 600 millions de dollars avec Cray Technologies et AMD pour le supercalculateur le plus rapide au monde, qui sera achevé d'ici 2022. Le système a été nommé Frontier et sera construit pour le laboratoire national d'Oak Ridge au Tennessee. Il devrait produire plus de 1,5 exaflops de puissance de traitement. Il sera utilisé pour effectuer des calculs avancés dans les domaines de la recherche nucléaire et climatique et sera suffisamment rapide pour traiter 100 000 films HD en une seconde. Sa vitesse s'accompagne d'une grande empreinte au sol. Le système occupera environ 7 300 pieds carrés et contiendra 90 miles de câblage.

À mesure que la technologie évolue, l'état du calcul intensif évoluera également. Chaque année, les ordinateurs deviennent de plus en plus rapides, plus petits et capables d'intégrer de nouvelles technologies. Au cours des 50 dernières années, les ordinateurs sont devenus 3,3 milliards de fois plus rapides et les puces mémoire peuvent stocker 2 milliards de fois plus de données qu'en 1965. Dans un article publié dans Electronics Magazine le 19 avril 1965, le cofondateur d'Intel, Gordon Moore, a déclaré que la densité de transistors (le nombre de transistors sur une zone de puce donnée) doublerait tous les deux ans, ce qui entraînerait un doublement des performances. En gros, cela signifie que dans 18 à 24 mois, vous pouvez acheter un ordinateur plus rapide que celui que vous avez aujourd'hui en utilisant le même montant d'argent. À mesure que ce modèle reste valable, l'évolution des supercalculateurs se poursuit parallèlement.

Interaction Homme Machine (HCI)





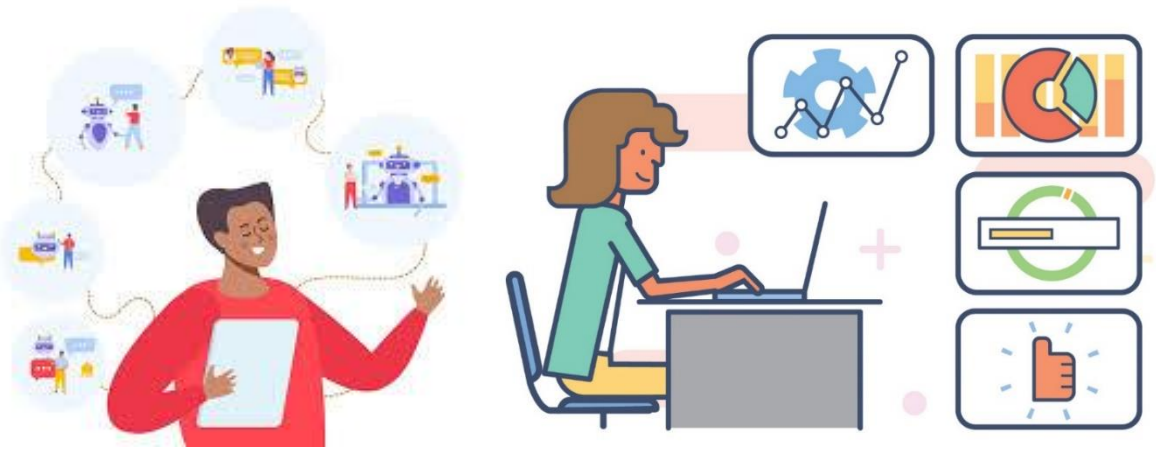
L'interaction homme-machine (HCI) est un domaine d'étude qui examine la façon dont les ordinateurs et d'autres types de technologies interagissent avec les humains. HCI est une discipline apparue dans les années 1980, lorsque les ordinateurs sont devenus disponibles dans les foyers. Il englobe presque tous les autres domaines technologiques imaginables, de l'informatique aux principes de conception de sites Web.

Un accent sur la conception utilisateur

HCI indique comment les appareils et les logiciels sont conçus pour être conviviaux. Il aide ceux qui se concentrent sur la conception centrée sur l'utilisateur (UCD), qui est un processus dans lequel une équipe de conception prend en charge les besoins de l'utilisateur final à chaque phase du processus. Ils veulent rendre leurs produits aussi accessibles que possible.
Il éclaire également la conception de l'interface utilisateur (UI), qui est un processus de conception qui se concentre principalement sur l'apparence ou le style d'un programme. L'interface utilisateur cherche à créer une expérience visuelle pour l'utilisateur qui sera simple à utiliser, agréable à regarder et significative.

Par exemple, si un éditeur de logiciels crée un programme de traitement de texte, il devra réfléchir à un style d'interface simple et intuitif tout en offrant les fonctionnalités recherchées par les utilisateurs. Les utilisateurs attendent des éléments tels que des outils d'édition, une prise en charge multimédia et des sauvegardes sécurisées. Une équipe de développement prendrait en compte de petits détails, comme s'assurer que l'interface n'est pas trop lourde ou que les polices sont suffisamment grandes pour que les utilisateurs ne se fatiguent pas les yeux.

Les questions de l'interaction homme-machine



Que vous soyez ingénieur logiciel ou technicien en informatique, il est utile de prendre en compte plusieurs questions lorsque vous étudiez la manière dont les humains et les ordinateurs interagissent.

1- Pourquoi les gens utilisent-ils des ordinateurs ? Qu'est-ce qui les motive et qu'est-ce qu'ils apprécient ?
   Par exemple, pourquoi les gens utilisent-ils des traitements de texte ? De nombreuses personnes les utilisent pour rédiger des devoirs scolaires ou rédiger des mémos pour le travail. D'autres sont des écrivains créatifs qui souhaitent écrire des livres entiers.

2- Que veulent faire les gens avec les ordinateurs ? De quelles fonctionnalités et caractéristiques ont-ils besoin ?
   Certaines fonctionnalités, telles que les outils d'édition et de relecture, seront universellement demandées. D'autres, comme la possibilité de créer une bibliographie, seront probablement davantage utilisés par les étudiants que par les employés de bureau.

3- Comment les gens utilisent-ils les ordinateurs ? Comment peuvent-ils accéder à ce qu'ils veulent ? Quelle esthétique attendent-ils ?

   Les développeurs doivent se rappeler que les gens utilisent différents types d'appareils pour répondre à leurs besoins. Si votre public cible effectue l'essentiel de son travail sur des appareils mobiles, vous devez vous assurer que votre logiciel est optimisé pour cet environnement. La conception réactive est le terme désignant la création de produits qui fonctionnent de manière transparente quel que soit le scénario d'utilisation, que ce soit sur un ordinateur de bureau, un mobile ou une tablette. Si vous ne prévoyez pas dès le départ des principes de conception réactive, votre site ou votre application peut paraître beau sur un écran d'ordinateur mais étrange et peu attrayant sur un appareil mobile. De nos jours, de nombreuses entreprises utilisent une approche ascendante dans laquelle elles demandent à leur équipe de développement de commencer à travailler sur la conception mobile, puis sur tablette et enfin sur ordinateur de bureau.

Principes de mesure de l'interaction homme-machine

Quatre principes sont souvent utilisés pour déterminer le succès d'une interaction homme-machine : la convivialité, l'efficacité, l'efficience et la satisfaction.

- La convivialité fait référence à l'adéquation de l'ordinateur à la tâche et à la facilité d'apprentissage pour les nouveaux utilisateurs.
- L'efficacité fait référence au pourcentage d'un objectif que l'ordinateur est capable d'atteindre. Dans quelle mesure l'ordinateur est-il capable d'accomplir la tâche que l'utilisateur souhaite accomplir ?
- L'efficacité fait référence à la mesure du temps nécessaire à l'ordinateur pour accomplir une tâche. Il examine également le temps que l'utilisateur doit consacrer à la correction des erreurs.
- La satisfaction fait référence à la mesure dans laquelle l'utilisateur est satisfait du fonctionnement de l'ordinateur. En d'autres termes, étaient-ils satisfaits de chaque étape du processus ?

Computing Devices

Computing Devices

Chaque appareil informatique, qu'il s'agisse d'un ordinateur de bureau, d'un ordinateur portable, d'une tablette ou d'un téléphone, est composé de deux composants généraux : le matériel et le logiciel.

Hardware and Software

Le matériel comprend les composants physiques d'un appareil. Toutes les pièces que vous pouvez voir, comme les écrans, les claviers, les fils et les puces, sont du matériel. En soi, le matériel ne peut pas faire grand-chose. Pour fonctionner, il a besoin d'un logiciel, c'est-à-dire d'un ensemble d'instructions indiquant au matériel quoi faire. Les systèmes d'exploitation et les applications sont des exemples de logiciels. La manière dont le matériel et les logiciels sont implémentés peut varier selon les différents types d'appareils informatiques.

Types of Computing Devices

Nous allons examiner trois catégories générales : les ordinateurs de bureau, les ordinateurs portables et les appareils mobiles.

Desktop Computers

Les ordinateurs de bureau existent depuis des années et sont très largement utilisés, notamment dans les entreprises et l'industrie. Les ordinateurs de bureau sont généralement composés de l'ordinateur lui-même et de périphériques, qui comprennent généralement un moniteur, un clavier, une souris, des haut-parleurs et des caméras vidéo.

Les systèmes de bureau présentent de nombreux avantages par rapport aux autres types d'appareils informatiques. Ils sont de nature modulaire, ce qui signifie que vous pouvez combiner différentes pièces pour personnaliser le système et faire exactement ce que vous voulez qu'il fasse. Ils sont faciles à réparer et à mettre à niveau. Ils ont tendance à être beaucoup plus puissants que les autres types d'appareils informatiques.

Les systèmes de bureau présentent également les inconvénients suivants : ils ne sont pas mobiles et nécessitent une alimentation secteur pour fonctionner.
Les systèmes portables sont beaucoup plus mobiles que les systèmes de bureau.

Notebooks

Les systèmes portables présentent les avantages suivants. Ils sont beaucoup plus légers et compacts. Ils incluent des fonctions de souris et de clavier intégrées. Ils incluent du matériel de réseau sans fil. Ils utilisent des batteries qui leur permettent de fonctionner pendant un certain temps sans être branchés sur une prise de courant alternatif.

Cependant, les ordinateurs portables présentent également les inconvénients suivants. Ils sont difficiles à mettre à niveau ou à réparer. Ils sont généralement plus chers que les systèmes de bureau comparables. Ils ont généralement moins de puissance de calcul que les ordinateurs de bureau comparables.

Les appareils mobiles, notamment les tablettes et les smartphones, sont de très petits appareils informatiques.

Mobile Devices

Ils présentent les avantages suivants. Ils sont plus mobiles que tout autre type d'appareil informatique. Ils comprennent une variété de matériel intégré, notamment des caméras, des microphones et un réseau sans fil. Une grande variété d'applications peu coûteuses sont disponibles. Ils peuvent être moins chers que les ordinateurs portables ou de bureau. Ils utilisent une interface à écran tactile.
Les appareils mobiles présentent également les inconvénients suivants. Ils sont difficiles à réparer et presque impossibles à mettre à niveau. Si la batterie tombe en panne, elle peut être très difficile à remplacer. Ils sont difficiles à utiliser avec des applications de productivité.
Aucun type d'appareil informatique n'est « le meilleur ».

Selecting a Computing Device

Le type d'appareil informatique le plus approprié dépend de la situation :
Pour un programmeur ou un graphiste, un système de bureau est généralement le meilleur choix car il dispose de plus de puissance de calcul et peut être connecté à des moniteurs plus grands.

Pour un vendeur itinérant, un ordinateur portable pourrait être le meilleur choix car il offre les fonctionnalités de base d'un ordinateur de bureau mais est également mobile.

Pour un utilisateur de télétravail à domicile, un ordinateur de bureau ou un ordinateur portable est probablement le meilleur choix car il est capable d'exécuter des applications de productivité qui seront probablement requises par l'employeur de l'utilisateur.

Pour un étudiant, un ordinateur portable ou une tablette est probablement le meilleur choix car ce sont des appareils hautement mobiles.

Pour un joueur, un système de bureau est probablement le meilleur choix car il peut être personnalisé pour répondre aux exigences informatiques des jeux vidéo visuellement intensifs.

Dans cette leçon, nous vous avons présenté les appareils informatiques.

Résumé

Tout système informatique est constitué de deux éléments clés : le matériel et le logiciel. Il existe trois types généraux d'appareils informatiques : les ordinateurs de bureau, les ordinateurs portables et les appareils mobiles. Chaque type d'appareil a ses avantages et ses inconvénients. Différents types de systèmes conviennent à différents types d'utilisateurs.

Faits sur les appareils informatiques

Les configurations informatiques sont disponibles dans une variété de types pour répondre aux besoins spécifiques des utilisateurs.

Cette leçon couvre les sujets suivants :

- Types d'ordinateurs
- Comment choisir un type d'ordinateur

Types d'ordinateurs

Les configurations informatiques courantes que vous devez connaître sont décrites dans le tableau suivant.

Table 1 : Types d'ordinateurs

TYPE	DESCRIPTION
Desktops	 Également appelés postes de travail ou PC, les ordinateurs de bureau sont des systèmes informatiques suffisamment petits pour être posés sur, sous ou à proximité d'un bureau. Ils sont largement utilisés, notamment pour un usage professionnel, industriel et domestique. Les ordinateurs de bureau existent depuis de nombreuses années. Les systèmes de bureau sont équipés de périphériques, tels qu'un moniteur, un clavier, une souris et des haut-parleurs. Les systèmes de bureau présentent généralement les avantages suivants. La modularité leur permet d'être personnalisés pour remplir des fonctions spécifiques. ▪ Facilité de réparation et de mise à niveau. ▪ Puissance nécessaire pour exécuter des tâches gourmandes en CPU. ▪ Capacité de stockage pour gérer de plus grandes quantités de données que les autres types d'appareils informatiques. Les systèmes de bureau présentent également certains inconvénients : ▪ Ils ne sont pas mobiles. ▪ Ils nécessitent un accès continu à une prise de courant A/C. Les ordinateurs de bureau sont souvent utilisés pour se connecter à un réseau et peuvent donc être considérés comme des clients réseau.

TYPE	DESCRIPTION
	Les ordinateurs opérationnels sont souvent utilisés pour se connecter à un réseau et peuvent donc être considérés comme des clients réseau.
All-in-one device	 Un ordinateur de bureau contenant tous les composants à l'exception du clavier et de la souris dans le même boîtier que le moniteur. Les systèmes tout-en-un présentent plusieurs avantages : ▪ Ils nécessitent moins d'espace qu'un ordinateur de bureau. ▪ Ils sont faciles à déplacer vers un nouvel emplacement. Les systèmes tout-en-un présentent également certains inconvénients : ▪ Ils sont plus difficiles et plus coûteux à réparer. Si un composant (autre que le clavier ou la souris) tombe en panne, vous devrez probablement l'emmener dans un magasin pour le réparer. ▪ Dans la plupart des cas, vous ne pouvez pas augmenter la mémoire ou l'espace disque. Cependant, des disques externes peuvent toujours être ajoutés via les ports USB.
Notebooks and laptops	 Également appelés subnotebooks, notebooks et ordinateurs portables, ce sont des ordinateurs dont tous les composants sont intégrés dans un seul boîtier. Ces systèmes présentent plusieurs avantages, ils : ▪ Peut exécuter les mêmes applications de productivité que les systèmes de bureau. ▪ Sont beaucoup plus petits, pèsent moins et consomment moins d'énergie que les systèmes de bureau.

TYPE	DESCRIPTION
	▪ Incluez des batteries qui leur permettent de fonctionner sans alimentation externe pendant un certain temps. ▪ Utilisez des écrans plats, cela les rend faciles à transporter. ▪ Sont mobiles. ▪ Inclut généralement un réseau sans fil intégré. Notebook and laptop system also have several disadvantages. Ils: ▪ Sont plus difficiles à mettre à niveau ou à réparer. ▪ Sont généralement plus chers que les systèmes de bureau comparables. ▪ Ils ont généralement moins de puissance de calcul que les ordinateurs de bureau comparables.
Hybrid laptop devices (2-in-1)	Un ordinateur qui répond aux besoins des utilisateurs de tablettes et d'ordinateurs portables. Les ordinateurs portables hybrides offrent un écran tactile et d'autres commodités de type tablette, mais fournissent également un système d'exploitation et un clavier. Les ordinateurs portables hybrides sont souvent appelés appareils « 2 en 1 ». Ces systèmes présentent plusieurs avantages. Ils : ▪ Peut exécuter des systèmes d'exploitation d'ordinateurs portables standard. ▪ Avoir des processeurs de type ordinateur portable. ▪ Avoir un écran tactile qui offre une dimension non disponible sur un ordinateur portable standard.
Gaming consoles	 Système informatique spécialement conçu pour être utilisé par une manette de jeu au lieu d'un clavier et d'une souris. Les consoles de jeux sont également appelées consoles de jeux ou consoles de jeux vidéo. Une console de jeu comprend les principaux composants informatiques, tels que le processeur, le GPU, la RAM, un système d'exploitation, le stockage sur disque, etc. Ces composants sont cependant conçus pour fonctionner au mieux avec les jeux et les capacités graphiques élevées requises par ces jeux. Une autre différence est que les consoles de jeux utilisent souvent un téléviseur haute définition comme écran ou affichage. Des exemples de consoles de jeux incluent Xbox, PlayStation, Nintendo Switch et Wii.

TYPE	DESCRIPTION
Network Client	Un appareil qui peut se connecter à un réseau. Tous les appareils ci-dessus peuvent être des clients réseau.
Mobile Devises	  Petits appareils informatiques, tels que les tablettes et les téléphones intelligents. Les avantages sont que les appareils mobiles : ▪ Sont beaucoup plus mobiles que tout autre type d'appareil informatique. ▪ Inclut une variété de périphériques intégrés, tels que des caméras, des microphones et des réseaux sans fil. ▪ Peut-être moins cher que les ordinateurs portables ou de bureau. ▪ Utiliser une interface à écran tactile. Les inconvénients sont que les appareils mobiles : ▪ Sont difficiles à réparer et presque impossibles à mettre à niveau. ▪ Ne vous laissez généralement pas remplacer la batterie. ▪ Ne prennent généralement pas en charge les mêmes applications de productivité que les systèmes portables et de bureau. ▪ Fournit beaucoup moins de puissance de calcul qu'un système de bureau ou d'ordinateur portable.
Servers	Ordinateur dont le but est de fournir un stockage sur disque partagé ou d'exécuter un service spécial pour un grand nombre de personnes, tel que des services de traitement Web, de courrier électronique ou de base de données. En tant que tel, ce n'est pas quelque chose que vous auriez généralement chez vous ou que vous utiliseriez pour un usage personnel. Les serveurs sont largement utilisés en entreprise. Bien que chaque serveur soit différent, la plupart des serveurs utilisent bon nombre des mêmes composants qu'un ordinateur de bureau ou client. Cependant, les serveurs disposent généralement de plus de mémoire, d'espace disque et de puissance de traitement qu'un ordinateur de bureau.

Les ordinateurs de bureau, les appareils tout-en-un, les ordinateurs portables et les ordinateurs portables hybrides contiennent une carte mère qui connecte toutes les pièces et envoie des signaux électriques entre elles. Ces appareils incluent également un certain type de périphérique de stockage principal, tel qu'un disque dur (HDD) ou un disque SSD (SSD).

Ces systèmes incluent généralement des ports accessibles à l'extérieur du boîtier qui vous permettent de connecter des périphériques (tels qu'une souris, un haut-parleur, des disques durs et un clavier) à la carte mère. Ces ports vous permettent de vous connecter à l'emplacement de la carte mère nécessaire au fonctionnement de cet appareil.
Lors de la sélection d'un appareil, gardez à l'esprit que de nombreuses entreprises qui vendent ces appareils ne créent pas toutes les pièces qu'ils contiennent. Au lieu de cela, les entreprises achètent des composants individuels (tels que le processeur et la RAM) auprès d'autres fournisseurs. Ces types d'ordinateurs sont connus sous le nom de systèmes OEM (Original Equipment Manufacturer).

Comment choisir un type d'ordinateur

Aucun type d’appareil informatique n’est le meilleur. Le type d’appareil informatique le plus approprié pour vous dépend de votre rôle professionnel et de la manière dont vous l’utiliserez.

- Pour un programmeur ou un graphiste, un système de bureau est généralement le meilleur choix car il a plus de puissance de calcul et peut être connecté à de grands moniteurs.
- Un ordinateur portable ou un ordinateur portable peut être le meilleur choix pour quelqu'un qui voyage beaucoup car il peut exécuter des applications de productivité comme un système de bureau, mais il est beaucoup plus mobile.
- Pour un utilisateur de télétravail à domicile, un système de bureau ou un ordinateur portable est probablement le meilleur choix car ils peuvent exécuter des applications de productivité.
- Pour un étudiant, un ordinateur portable ou une tablette est probablement le meilleur choix car ils sont très mobiles.
- Pour un joueur, un ordinateur de bureau est probablement le meilleur choix car il peut être personnalisé pour répondre aux exigences informatiques des jeux vidéo visuellement intensifs.